

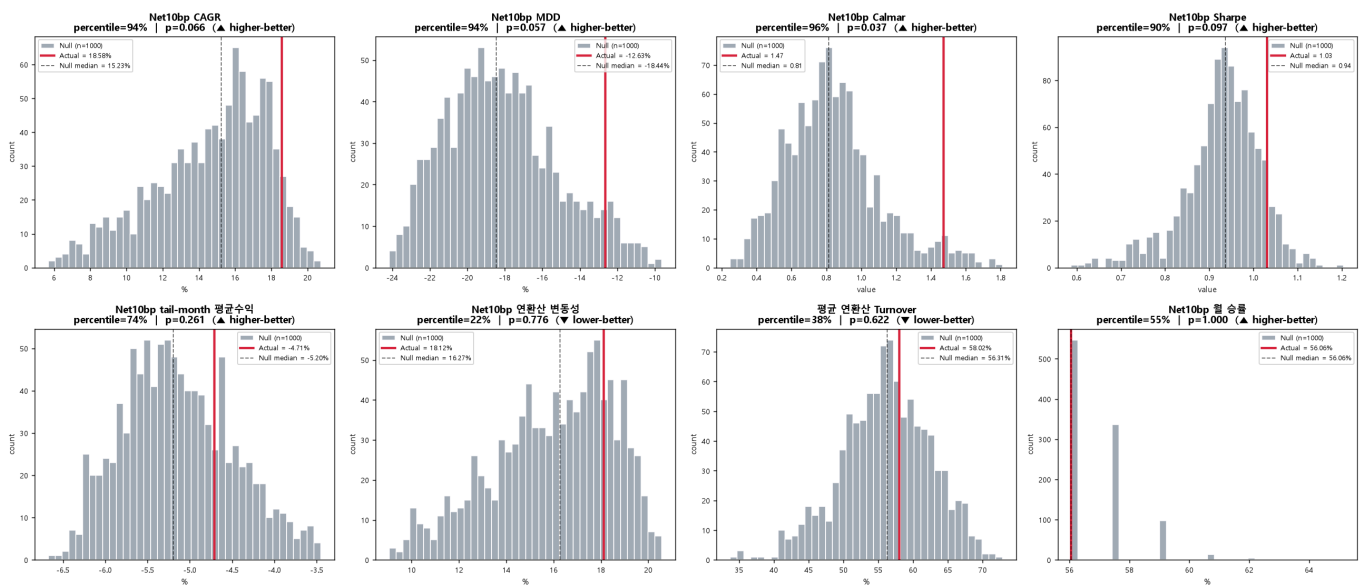
# Experiment 38: HSI Target-Weight Shuffle-Placebo Testing (Net10bp)

## 1. 개요

HSI 동적 배분 메커니즘의 과최적화(overfitting) 여부를 검증하기 위해 1,000회 블록 셔플(block\_size=4) 플라시보 테스트를 Net10bp 비용 조건 하에서 수행하였다. 8개 지표(Calmar, MDD, CAGR, Sharpe, tail-month avg, turnover, volatility, monthly win rate)를 대상으로 함.

## 2. Fig 1 — Null Distribution & OOS 비교

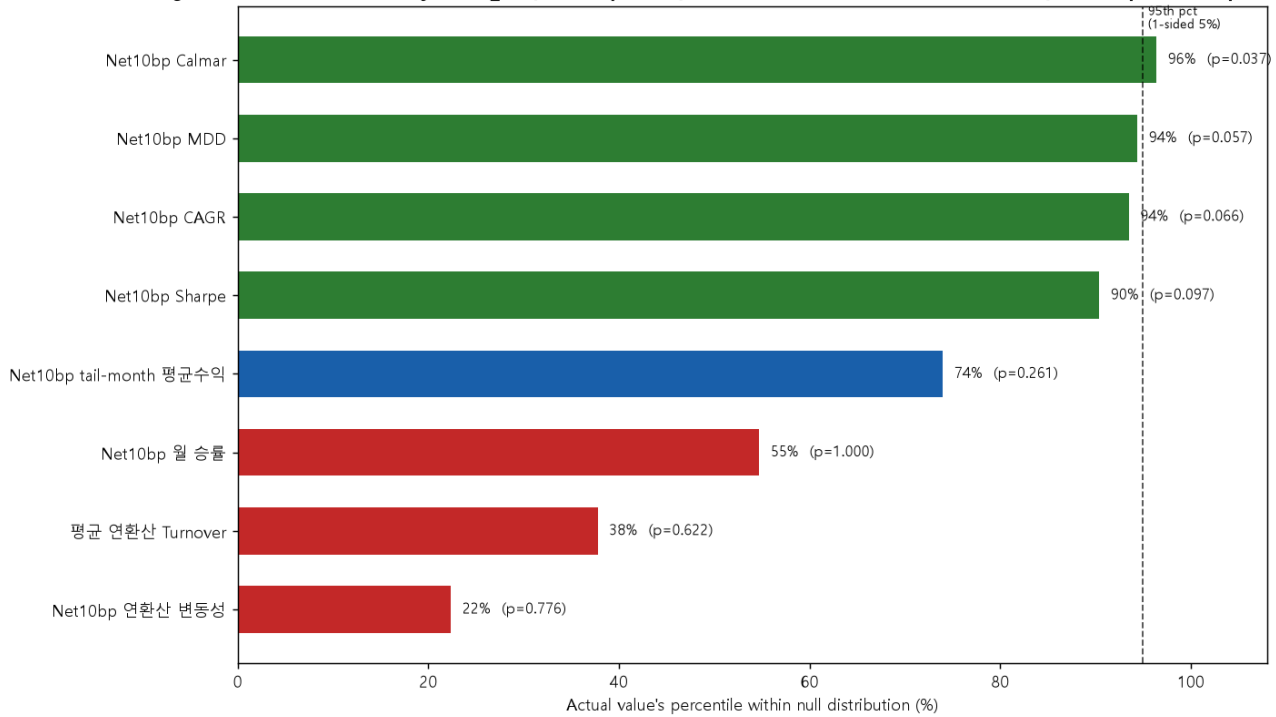
Fig 1. Shuffle-Placebo Null Distributions vs. Actual Strategy — OOS period (1,000 block-shuffle sims, block\_size=4, cost=10bp)



CAGR, MDD, Calmar, Sharpe의 실제 값은 귀무분포 상위 10% 구간에 위치. turnover, win rate 등 보조지표는 유의한 우위 없음.

## 3. Fig 2 — Headline Percentile / p-value

Fig 2. Headline Result — dynamic\_v1 (Net10bp, OOS) vs. 1,000-run Shuffle-Placebo Null (full sample, checkpoint=1000)

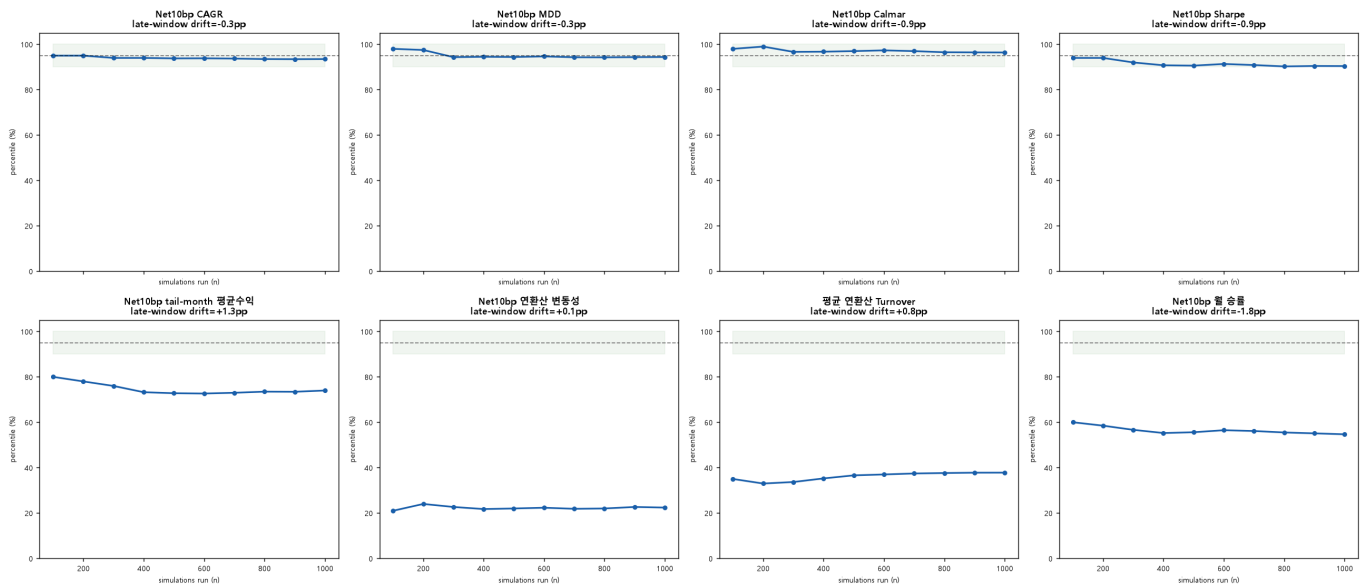


| 지표               | 명목 p-value | 유의성(95%) |
|------------------|------------|----------|
| Calmar           | 0.037      | ✅ 유의     |
| MDD              | 0.057      | ▲ 경계     |
| CAGR             | 0.066      | ▲ 경계     |
| Sharpe           | 0.097      | ×        |
| Tail-month avg   | 0.261      | ×        |
| Turnover         | 0.622      | ×        |
| Volatility       | 0.776      | ×        |
| Monthly win rate | 1.000      | ×        |

Bonferroni 보정(임계값  $\approx 0.00625$ ) 적용 시 유의한 지표 없음.

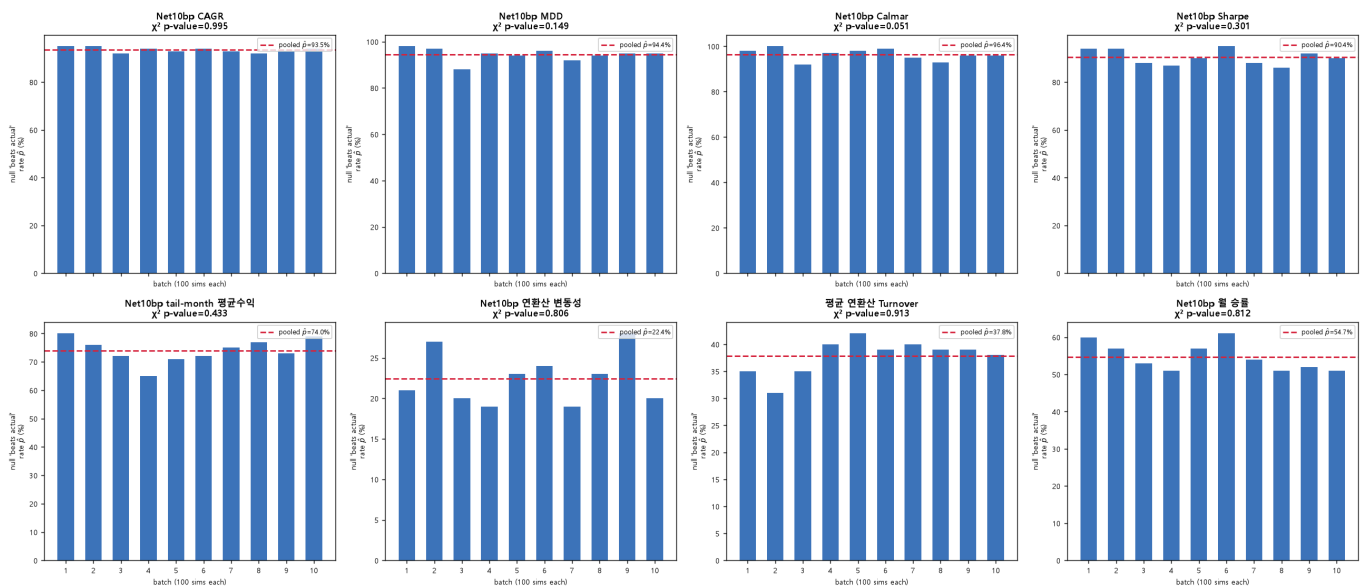
#### 4. Fig 3 — Convergence Diagnostics

Fig 3. Convergence Diagnostics — Percentile Estimate vs. Number of Shuffle Simulations (checkpoints every 100, up to 1,000), OOS period



전 지표 안정적 수렴, late-window drift는  $\pm 2\text{pp}$  이내 (예: Calmar -0.9pp, Turnover +0.8pp).

## 5. Fig 4 — Batch Homogeneity

Fig 4. Batch Homogeneity Test — Stability of Null-Beats-Actual Rate Across 10 Sequential Batches of 100 Simulations ( $\chi^2$  test), OOS period

8개 지표 모두 Chi-square 검정  $p > 0.05$  통과. Calmar는  $p = 0.051$ 로 경계값  $\rightarrow$  "cautiously robust" 해석 필요.

## 6. Fig 5 — Overfitting Verdict Grid

**Fig 5. Overfitting-Robustness Verdict Grid — dynamic\_v1 (Net10bp, OOS)**  
**All 8 metrics: PASS on every robustness check**

|                         |                      |                         |                          |                    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Net10bp CAGR            | OK<br>(0.995)        | OK<br>(0.700)           | OK<br>(0.500)            | OK                 |
| Net10bp MDD             | OK<br>(0.149)        | OK<br>(1.000)           | OK<br>(0.267)            | OK                 |
| Net10bp Calmar          | OK<br>(0.051)        | OK<br>(0.308)           | OK<br>(0.933)            | OK                 |
| Net10bp Sharpe          | OK<br>(0.301)        | OK<br>(0.830)           | OK<br>(1.600)            | OK                 |
| Net10bp tail-month 평균수익 | OK<br>(0.433)        | OK<br>(0.387)           | OK<br>(2.000)            | OK                 |
| Net10bp 연환산 변동성         | OK<br>(0.806)        | OK<br>(0.762)           | OK<br>(0.650)            | OK                 |
| 평균 연환산 Turnover         | OK<br>(0.913)        | OK<br>(0.434)           | OK<br>(4.133)            | OK                 |
| Net10bp 월 승률            | OK<br>(0.812)        | OK<br>(0.567)           | OK<br>(1.967)            | OK                 |
|                         | Batch<br>Homogeneity | Split-Half<br>Stability | Convergence<br>Stability | Overall<br>Verdict |

8개 지표 모두 Batch Homogeneity / Split-Half Stability / Convergence Stability 항목에서 "OK/PASS" 판정. ※ Stability 컬럼은 p-value가 아닌 decision score (예: Turnover 4.133)임에 유의.

## 7. 결론 및 향후 과제

- Calmar만 95% 유의수준 통과, MDD·CAGR는 경계선. Bonferroni 보정 시 전 지표 유의성 소실.
- HSI 3-way 구조 vs. 단순 리스크오프 규칙 간 기여도(attribution) 불분명.
- 향후: Naive Volatility Targeting, MA Crossover, Fixed DD Trigger 대비 벤치마킹으로 Calmar 개선의 원천 분리 필요.